

Giải mã chiến lược Urban Blowout: Tối ưu hóa biên lợi nhuận doanh nghiệp thời trang thông qua phân tích dữ liệu đa chiều

Nguyễn Hương Thảo
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Thao.nh233879@sis.hust.edu.vn

Nguyễn Thành Nam
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Nam.nt233870@sis.hust.edu.vn

Lê Việt Lâm
Đại học Kinh tế Quốc dân
levietlam3103@gmail.com

Trần Tuấn Vinh
Đại học Kinh tế Quốc dân
tranvinhbesta17@gmail.com

Abstract

Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp đẩy mạnh chiến dịch khuyến mãi để thu hút khách hàng, nhưng không phải chiến dịch nào cũng hiệu quả. Nghiên cứu này phân tích chiến dịch "Urban Blowout" của một doanh nghiệp thời trang và chỉ ra đây là nguyên nhân trực tiếp gây lỗ ròng lớn. Dù mô hình tối ưu hóa theo độ co giãn cầu đề xuất điều chỉnh khuyến mãi có thể cải thiện lợi nhuận, rủi ro tài chính (30 triệu) vẫn không thể bù đắp. Vì vậy, nghiên cứu đề xuất loại bỏ chiến dịch để bảo vệ dòng tiền và hướng tới tăng trưởng bền vững. Đồng thời, báo cáo xây dựng mô hình dự báo doanh thu cho năm 2023 và nửa đầu 2024.

1 Giới thiệu chung

Nghiên cứu phân tích dữ liệu giao dịch (07/2012–12/2022) của một doanh nghiệp thời trang với 4 dòng sản phẩm: Streetwear, Casual, Activewear và Premium. Doanh nghiệp thường triển khai các chương trình khuyến mãi định kỳ. Báo cáo tập trung vào chiến dịch "Urban Blowout" (giảm 50 đồng/sản phẩm Streetwear, diễn ra 30/07–02/09 các năm lẻ), qua đó chỉ ra cơ chế gây thâm hụt tài chính lớn và đề xuất loại bỏ để bảo vệ dòng tiền.

2 Trục quan hóa và Phân tích dữ liệu

2.1 Thống kê mô tả: Sự sụt giảm lợi nhuận có tính chu kỳ

Quá trình khai phá dữ liệu chuỗi thời gian cho thấy một điểm đứt gãy bất thường lặp lại trong cấu trúc tài chính. Cụ thể, Biểu đồ 1 cho thấy các năm lẻ (2013, 2015, 2017, 2019, 2021) đều ghi nhận lợi nhuận gộp sụt giảm mạnh, với mức lỗ đỉnh điểm 49 triệu vào năm 2017. Mô hình chu kỳ này cho thấy tồn tại một cú sốc tài chính định kỳ, cần phân tích sâu hơn để xác định nguyên nhân.

2.2 Phân tích chẩn đoán: Bóc tách nguyên nhân gây lỗ

Để kiểm chứng, mô hình tách riêng lợi nhuận gộp từ đơn hàng dùng mã Urban Blowout (UB) và so sánh với toàn tháng 8. Kết quả cho thấy UB là nguyên nhân chính gây lỗ các năm lẻ: khoản lỗ từ UB không chỉ chiếm tỷ trọng tuyệt đối mà còn vượt tổng lỗ toàn tháng (111%–119%) (Bảng A1). Điều

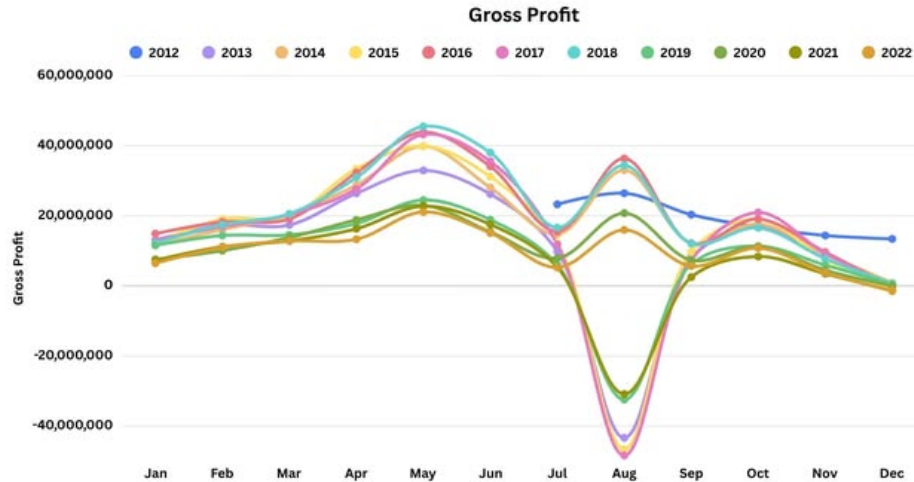


Figure 1: Lợi nhuận gộp theo thời gian của doanh nghiệp.

này cho thấy lợi nhuận từ các danh mục khác bị “ăn mòn”, dẫn đến càng bán càng lỗ. Đồng thời, Biểu đồ A1 Phụ lục cũng chỉ ra với UB, doanh thu càng cao thì lợi nhuận càng giảm.

Để loại bỏ biến động vĩ mô và đo lường chính xác thiệt hại do UB, phương pháp Difference-in-Differences (DiD) được áp dụng với nhóm Casual làm đối chứng, có tương quan 0.937 với Streetwear và hành vi bán hàng tương đối giống Streetwear (Biểu đồ A2 Phụ lục). Kết quả cho thấy tổng thiệt hại ròng do UB trong 5 chu kỳ đạt -340,722,963 VNĐ (Bảng A2 Phụ lục).

Xác định cơ chế gây lỗ của Urban Blowout

Việc chiến dịch bốc hơi hơn 340 triệu lợi nhuận ròng xuất phát từ hai lỗ hổng cốt lõi trong thiết kế cơ chế khuyến mãi:

Mức sàn áp dụng quá thấp: Giá trị đơn hàng tối thiểu để được kích hoạt ưu đãi được thiết lập ở mức quá thấp so với giá trị giỏ hàng trung bình. Điều này khiến khách hàng dễ dàng đạt điều kiện giảm giá mà không cần mua thêm để bù đắp chi phí.

Biên lợi nhuận mỏng: Dòng sản phẩm chủ lực áp dụng là Streetwear vốn có biên lợi nhuận cơ sở mỏng (13.2%). Khi kết hợp với mức chiết khấu sâu trên một mức sàn thấp, độ sâu chiết khấu đã đánh thủng điểm hòa vốn. Dẫn đến nghịch lý trầm trọng: Hệ thống logistics càng hoạt động hết công suất để vận chuyển nhiều đơn hàng UB, doanh nghiệp càng chịu mức lỗ lũy kế sâu hơn.

2.3 Ngoại suy xu hướng

Bằng việc ứng dụng mô hình Linear Regression trên chuỗi dữ liệu lịch sử các tháng 8 năm lẻ (2013–2021), chúng tôi dự báo chiến dịch Urban Blowout sẽ tiếp tục duy trì tính mùa vụ tiêu cực, gây thâm hụt trực tiếp 30 triệu đồng lợi nhuận gộp vào tháng 8/2023 (Biểu đồ 2).

Để tìm kiếm giải pháp tái cấu trúc, chúng tôi đã xây dựng mô hình tối ưu hóa dựa trên Hệ số cơ giãn của cầu theo giá (PED = 6.53) (Bảng A3 Phụ lục). Giả định kịch bản can thiệp: Thiết lập Minimum Order Value (MOV) ở mức 8,574.70 đồng và cố định chiết khấu toàn đơn ở mức 2% (khách hàng thực tế hưởng lợi thêm 0.8% so với mức 1.2% của cơ chế cũ). Mặc dù mô hình dự báo tỷ lệ giữ chân khách hàng (Retention Rate) sẽ cải thiện từ 83.53% lên 88.78%, mức lợi nhuận cận biên mang lại chỉ đạt ≈432,000 đồng (Bảng A4 Phụ lục).

Kết quả từ mô hình dự báo cho thấy, các nỗ lực tinh chỉnh cơ chế khuyến mãi không đem lại hiệu quả trọng yếu so với rủi ro tài chính 30 triệu đồng được dự báo từ mô hình ở Biểu đồ 2.

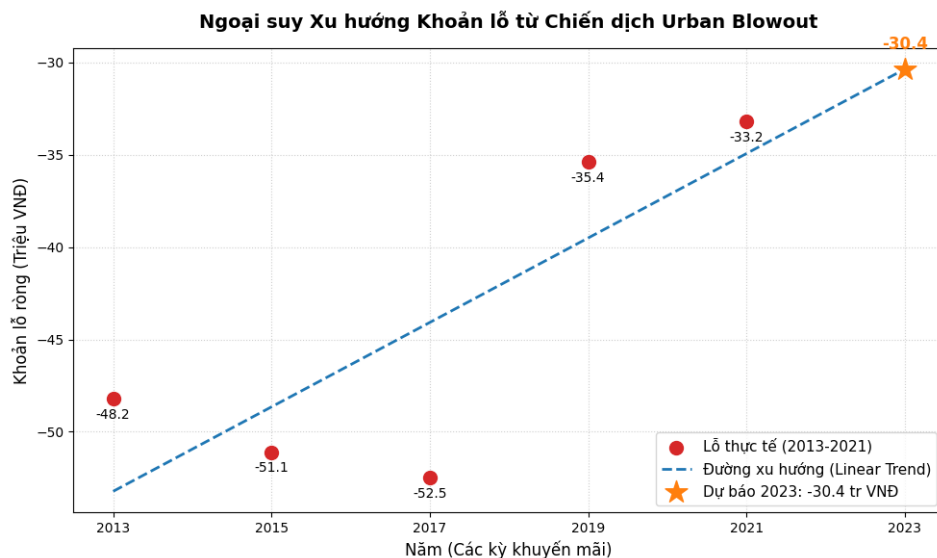


Figure 2: Dự đoán khoản lỗ của chiến dịch Urban Blowout năm 2023 (Hồi quy tuyến tính).

2.4 Đề xuất hành động kinh doanh

Dựa trên mô phỏng và phân tích hành vi người dùng, cùng hiệu quả thấp của chiến dịch, chúng tôi đề xuất loại bỏ hoàn toàn Urban Blowout (UB). Quyết định này được hỗ trợ bởi 4 luận điểm chính từ dữ liệu vận hành:

Lý do 1: Nỗ lực cải tiến mang lại biên lợi nhuận không đáng kể. Như phần Predictive đã chỉ ra, cấu trúc tài chính của UB bị lỗi từ gốc. Dù tối ưu theo độ co giãn giá cao ($PE = 6.53$) bằng cách tăng giá trị đơn tối thiểu và đặt trần chiết khấu 80 VNĐ (đẩy upsell lên gần 89%), lợi nhuận chỉ cải thiện khoảng 400.000 VNĐ/kỳ—không đáng kể so với mức lỗ dự báo 30 triệu VNĐ (08/2023). Điều này cho thấy mọi tinh chỉnh chỉ mang tính tạm thời và không thể cứu vãn cơ chế chiết khấu sai lệch.

Lý do 2: Tăng trưởng ảo, không thúc đẩy doanh thu và lượng đơn hàng thực tế. Đây là điểm chí mạng của chiến dịch. Phân tích Biểu đồ 3 (Số lượng đơn hàng theo thời gian) cho thấy không có khác biệt đáng kể giữa các năm lẻ (có UB) và năm chẵn (không UB). Xu hướng tháng 8 bám sát nhau theo mùa vụ, không xuất hiện bùng nổ đơn hàng, chứng tỏ UB không tạo thêm nhu cầu mua sắm.

Lý do 3: Không giải quyết được bài toán giải phóng hàng tồn kho. Một mục tiêu chính của giảm giá sâu là xả tồn kho, nhưng UB chỉ bào mòn biên lợi nhuận mà không thúc đẩy bán hàng đủ mạnh. Biểu đồ 4 cho thấy tồn kho Streetwear trong và sau tháng 8 các năm lẻ không giảm mà còn tăng.

Lý do 4: Thất bại toàn diện trong vai trò công cụ Marketing. Chiến dịch “loss leader” chỉ hợp lý nếu thu hút khách mới hoặc tăng nhận diện, nhưng dữ liệu đã bác bỏ điều này. Các chỉ số New Sign Up, Unique Visitors và Sessions trong tháng 8 các năm lẻ gần như đi ngang so với năm chẵn, không có tăng trưởng đột biến (Biểu đồ A3, A4, A5 Phụ lục). Điều đó cho thấy UB không mở rộng tệp khách hàng mà chỉ “đốt tiền” để giảm giá cho khách hiện hữu.

Kết luận

Với cấu trúc rủi ro cao, không mang lại giá trị gia tăng về mặt thương hiệu, không mở rộng được tệp khách hàng và trực tiếp “ăn lẹm” vào doanh thu tự nhiên, chiến dịch Urban Blowout cần được loại bỏ hoàn toàn khỏi kế hoạch vận hành để bảo vệ dòng tiền của doanh nghiệp.

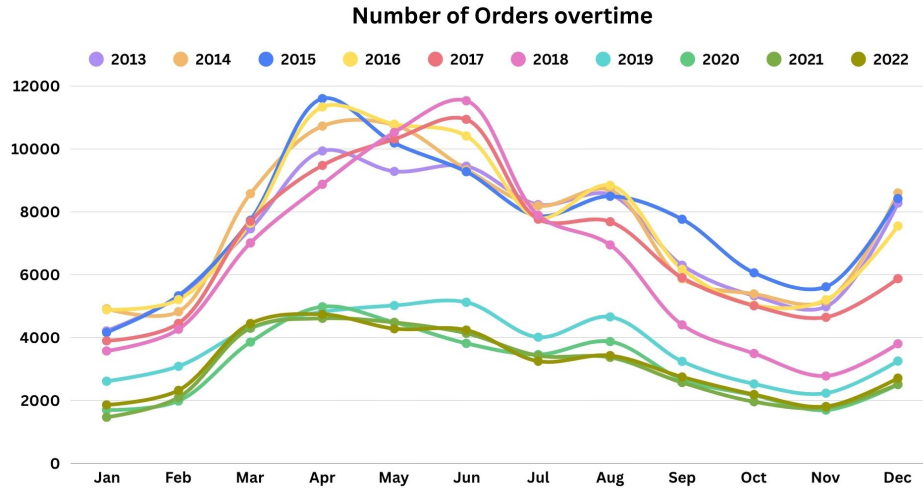


Figure 3: Số lượng đơn hàng theo thời gian.

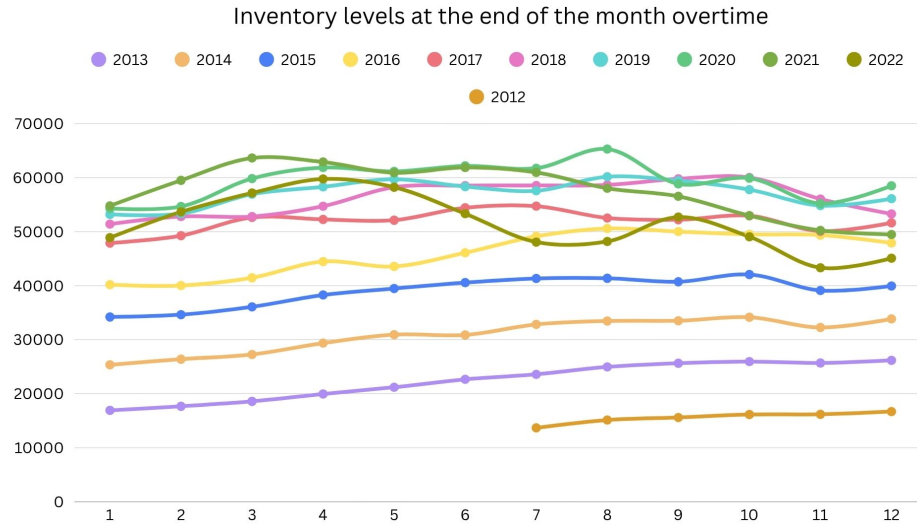


Figure 4: Số lượng hàng tồn kho của loại hàng Streetwear theo thời gian.

3 Mô hình dự báo doanh thu

3.1 Phát biểu bài toán và xây dựng đặc trưng

Bài toán được phát biểu là dự báo doanh thu (Revenue) theo ngày cho giai đoạn 01/2023–07/2024, thuộc lớp bài toán hồi quy chuỗi thời gian. Hiệu năng mô hình được đo lường qua MAE, RMSE và R^2 .

Toàn bộ 18 đặc trưng được dẫn xuất từ cột Date trong sales.csv, không sử dụng biến mục tiêu từ tập kiểm tra, đảm bảo không xảy ra data leakage.

3.2 Mô hình và kết quả kiểm định

Mô hình được lựa chọn là **LightGBM Regressor** với chiến lược phân chia leaf-wise, cố định random_state=42 để đảm bảo tính tái lập. Siêu tham số: n_estimators=1500, learning_rate=0.03, max_depth=7, num_leaves=31,

Table 1: Phân loại đặc trưng theo nhóm chức năng

Nhóm	Đặc trưng	Ý nghĩa
Calendar	year, month, day, dayofweek, dayofyear, quarter	Biểu diễn vị trí thời gian tuyệt đối
Behavioral flags	is_weekend, is_payday	Mã hóa các sự kiện hành vi tiêu dùng
Fourier encoding	sin/cos_week, sin/cos_month, sin/cos_year_{1,2,3}	Biểu diễn tính chu kỳ đa tần số

subsample=0.8, colsample_bytree=0.8. Đánh giá sử dụng TimeSeriesSplit ($k = 5$) theo chiến lược walk-forward validation, loại bỏ hoàn toàn look-ahead bias.

Table 2: Kết quả 5-fold TimeSeriesSplit Cross-Validation

Target	MAE (mean $\pm$ std)	RMSE (mean $\pm$ std)	R^2 (mean $\pm$ std)
Revenue	1,019,011 $\pm$ 246,339	1,403,847 $\pm$ 351,082	0.620 $\pm$ 0.125
COGS	818,682 $\pm$ 216,703	1,133,710 $\pm$ 312,903	0.666 $\pm$ 0.085

3.3 Diễn giải mô hình qua SHAP

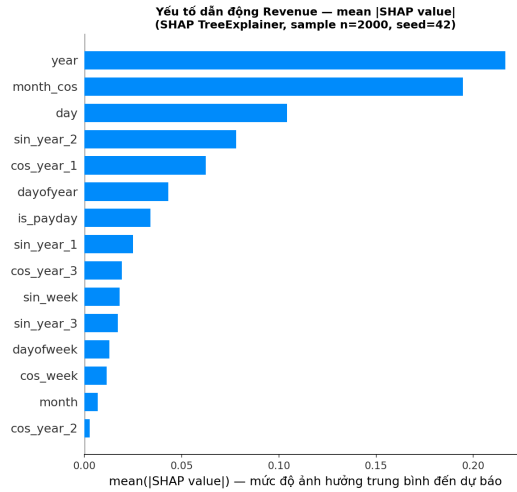


Figure 5: SHAP feature importance cho mô hình dự báo Revenue

Mô hình có (TreeExplainer, $n = 2,000$, seed= 42). Biểu đồ 5 có trục hoành biểu diễn mean|SHAP value|, trục tung là các đặc trưng, phản ánh mức độ đóng góp trung bình của từng đặc trưng vào dự báo.

- **Biến year** có giá trị SHAP cao nhất trong mô hình Revenue, cho thấy doanh nghiệp đang duy trì đà tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ theo từng năm.
- **Hiệu ứng mùa vụ** (month_cos, sin_year_2, cos_year_1): các biến Fourier chiếm vị trí tiếp theo, phản ánh tính mùa vụ đặc thù có ảnh hưởng lớn đến doanh thu.
- **Biến day và is_payday** có tác động đáng kể, thể hiện hành vi mua sắm gắn liền với chu kỳ thu nhập – khách hàng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn vào đầu và cuối tháng, trùng với thời điểm nhận lương.

Phụ lục

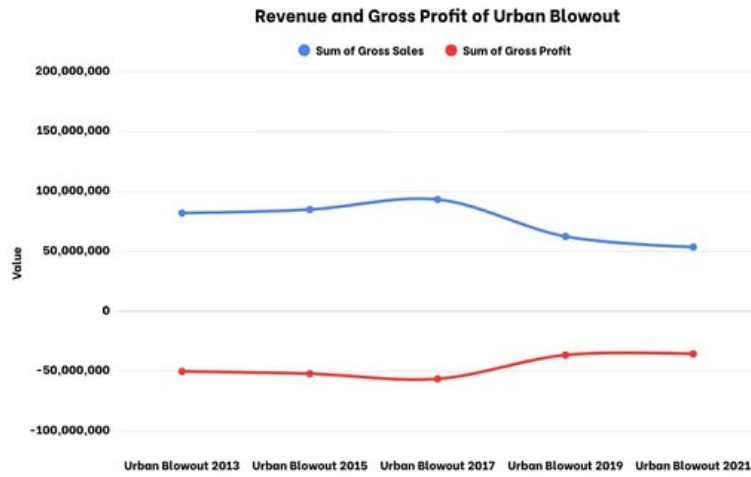


Figure A1: Doanh thu và lợi nhuận của Urban Blowout.

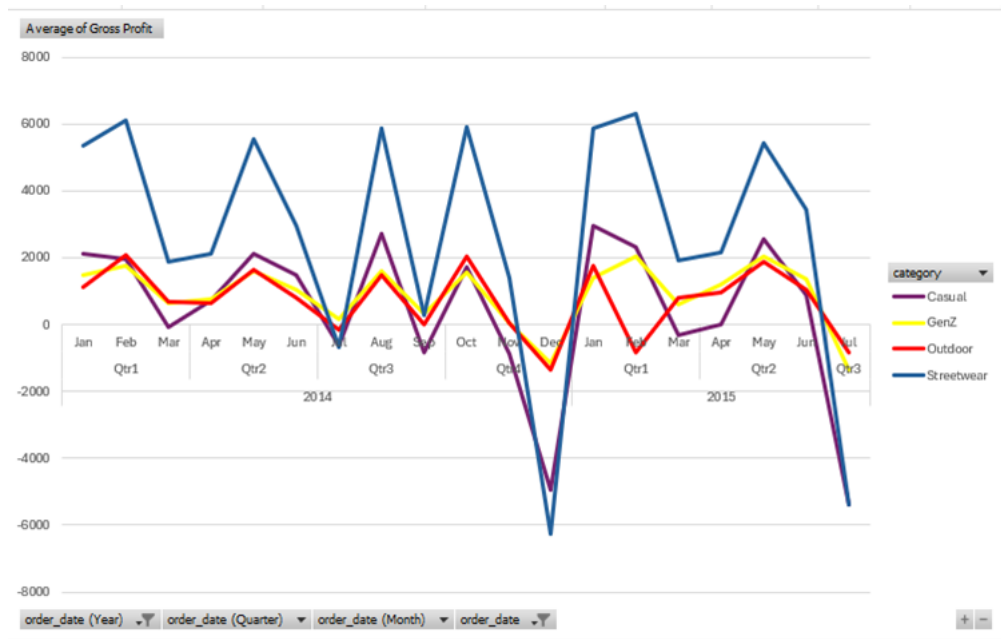


Figure A2: Biểu đồ hành vi mua hàng của khách hàng theo category

Table A1: So sánh lợi nhuận của Urban Blowout và tổng lợi nhuận tháng 8

Năm	Urban Blowout Profit	Total Profit Aug	%
Urban Blowout 2013	-48,237,455	-40,547,507	119%
Urban Blowout 2015	-51,124,718	-43,578,988	117%
Urban Blowout 2017	-52,591,839	-46,590,503	113%
Urban Blowout 2019	-35,419,102	-31,080,842	114%
Urban Blowout 2021	-33,288,428	-29,945,242	111%

Table A2: So sánh biến động Streetwear và Casual theo phương pháp DiD

Năm lẻ	Năm chẵn	Biến động Streetwear	Biến động Casual	DiD
2013	2014	-76,419,859.56	33,977.20	-76,453,836.80
2015	2016	-82,984,000.98	-166,904.06	-82,817,096.90
2017	2018	-82,793,090.89	-1,592,603.56	-81,200,487.30
2019	2020	-53,217,996.23	-77,925.14	-53,140,071.10
2021	2022	-46,851,124.79	260,345.96	-47,111,470.80
Total				-340,722,963

Table A3: Các tham số giả định trong chiến dịch Urban Blowout

Chỉ số	Giá trị
Price Elasticity of Demand (PED)	6.53
Churn rate	16.44%
Upsell rate	83.56%
Min order value	8,451.36
Discount percentage	2%
Average discount proportion	1.20%
Actual upsell rate	88.78%

Table A4: Kết quả phân tích theo nhóm khách hàng

Customer Category	Retained Orders	Profit before discount	New Discount	New Profit	Incremental Profit
Cherry Pickers (PP < 3000)	1,102	-1,296.73	46.23	-1,342.96	202,370.67
High-Value (10k < PP < 30k)	10,652	-10,746.09	367.99	-11,114.08	-1,001,180.79
Marginal Loss (3k < PP < 5.3k)	1,544	-2,611.46	85.16	-2,696.63	541,054.10
Rational Buyers (5.3k < PP < 10k)	3,511	-4,384.43	150.18	-4,534.62	2,029,643.88
Wholesalers (PP > 30k)	3,570	-25,719.80	822.51	-26,542.32	-1,339,023.28
Total Profit					432,864.59

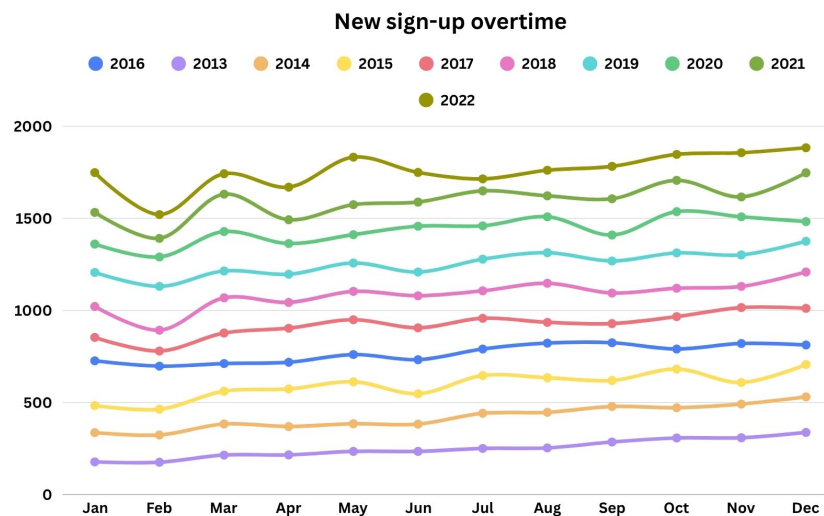


Figure A3: Số lượng tài khoản đăng kí mới theo thời gian

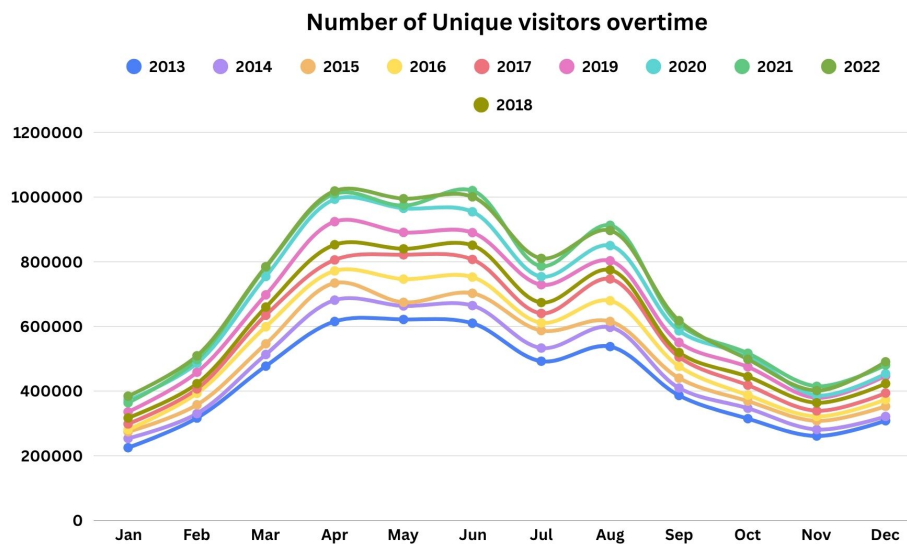


Figure A4: Số lượng người truy cập duy nhất theo thời gian

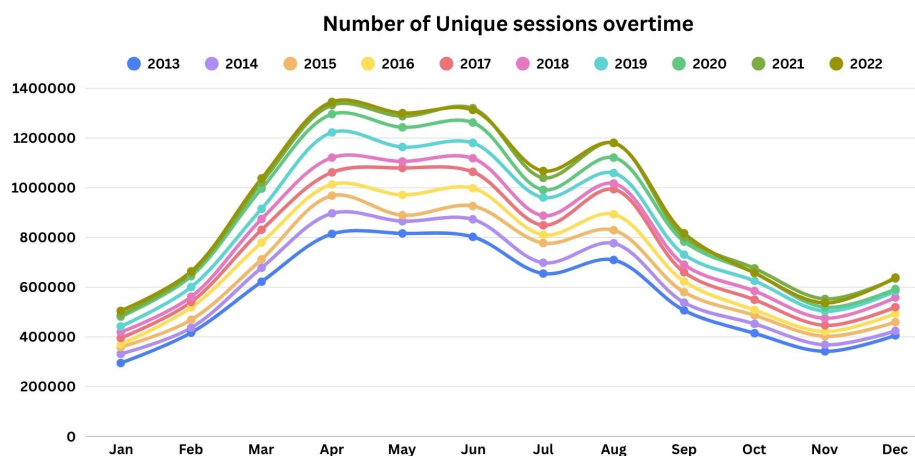


Figure A5: Số lượng phiên truy cập theo thời gian

Github repository

https://github.com/namlyf/Datathon_2026